

## **Compte Rendu Active Directory**

**Cirillo Kevin**



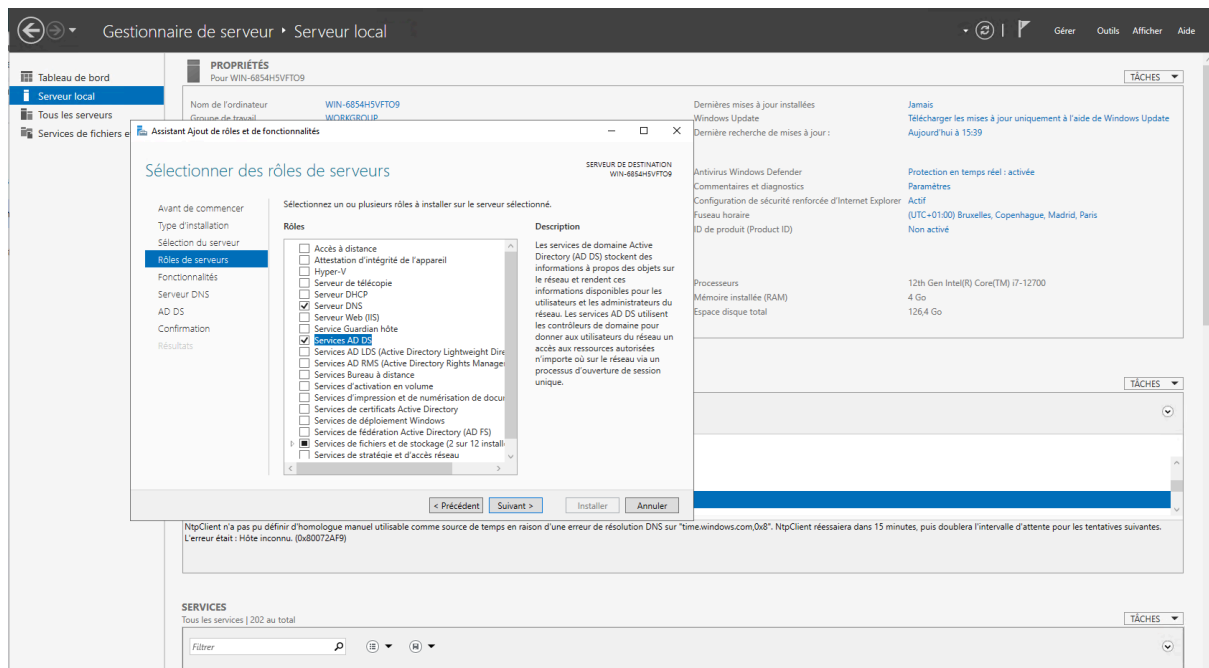
***L'objectif de ce compte rendu est d'expliquer comment mettre en place une solution d'identification et de gestion des droits d'accès grâce à un annuaire LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol)***

Avant cela il y a des prérequis à prendre en compte, selon <https://learn.microsoft.com/fr-fr/entra/identity/hybrid/prerequisites>, voici les prérequis à prendre en compte.

| <b><i>Condition requise</i></b>                                 | <b><i>Description et autres exigences</i></b>                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Windows Server 2016 ou version ultérieure qui est ou a :</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Go de RAM ou plus</li><li>• Runtime .NET 4.7.1 ou version ultérieure</li><li>• joint à un domaine</li><li>• Stratégie d'exécution PowerShell défini sur Non défini ou RemoteSigned</li><li>• TLS 1.2 activé</li></ul> |
| <i>Active Directory</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Active Directory local ayant un niveau fonctionnel de forêt 2003 ou supérieur</li></ul>                                                                                                                                 |
| <i>Locataire Microsoft Entra</i>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un tenant dans Azure qui sera utilisé pour la synchronisation à partir d'un emplacement local</li></ul>                                                                                                                 |

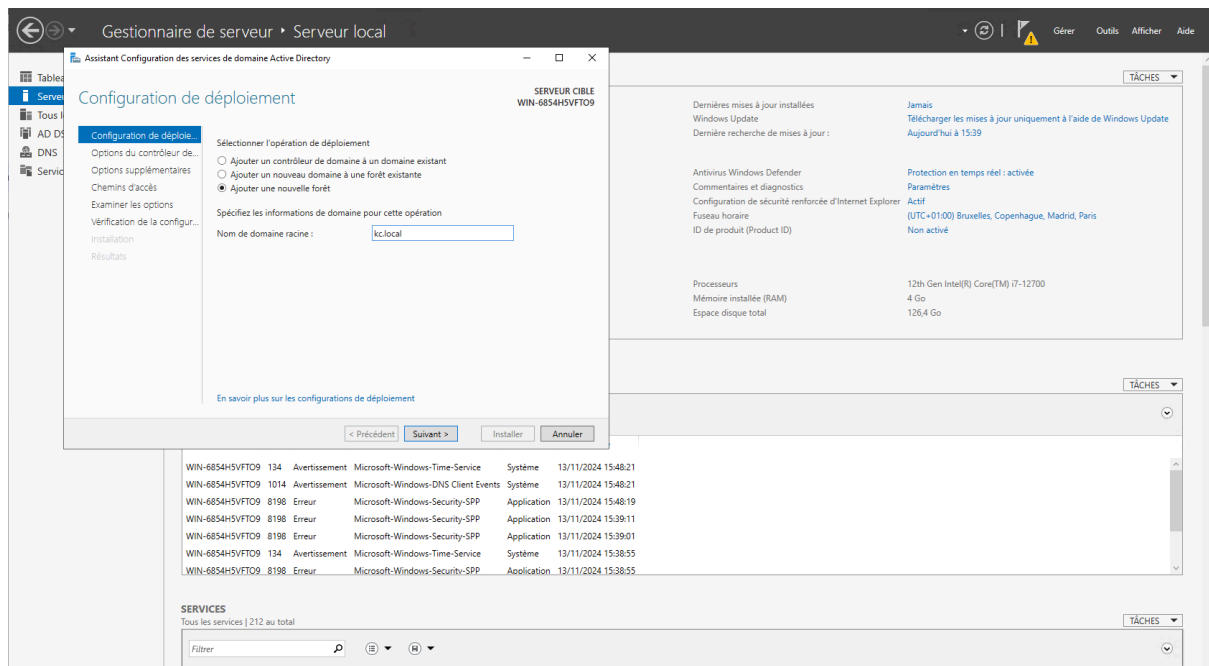
On peut donc maintenant commencer l'installation d'Active Directory.

La première chose à faire sera d'ajouter deux nouveaux rôles sur windows serveur, DNS et AD DS dans le gestionnaire de serveur sur la vm.

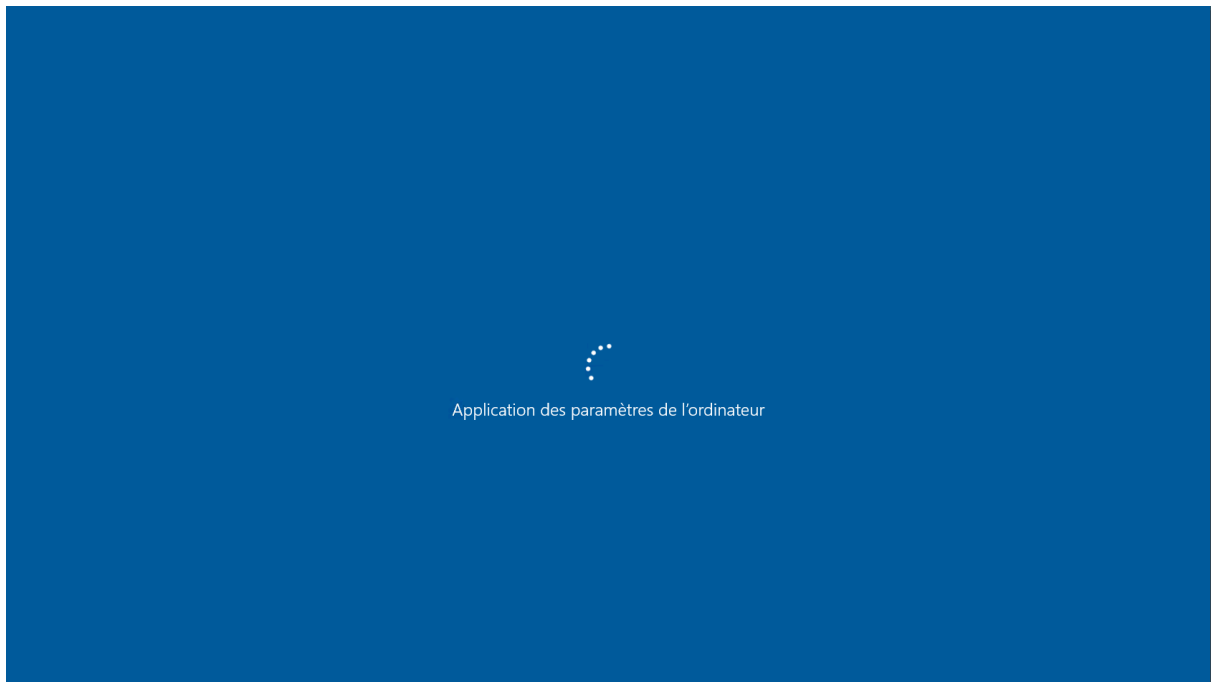


Après avoir ajouté les deux rôles, il faut appuyer sur le drapeau en haut à droite et promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

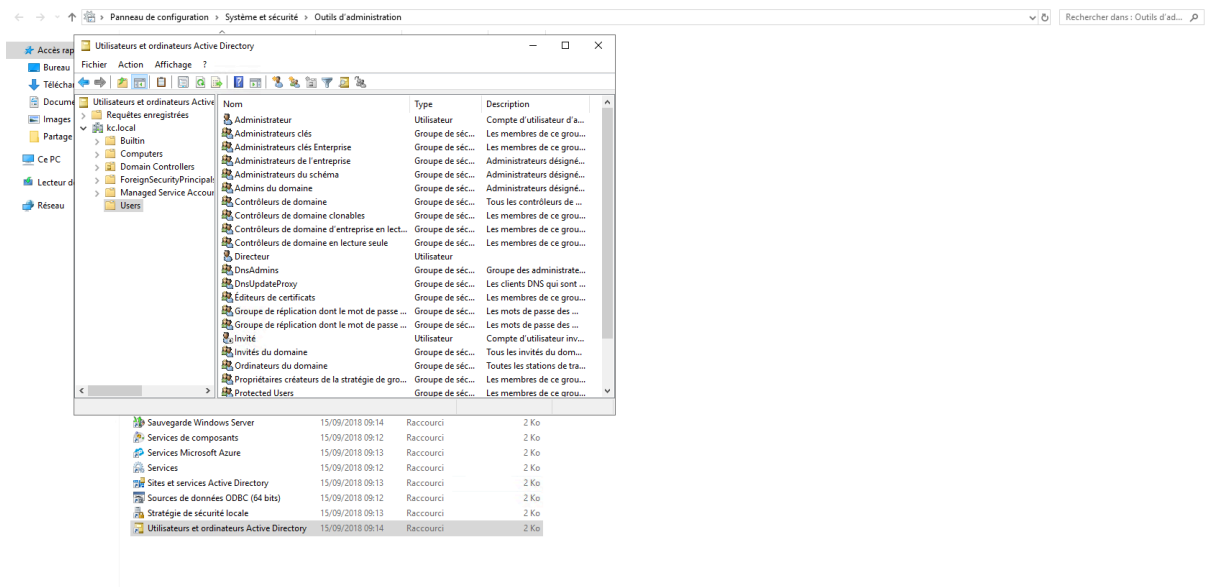
Puis ajouter une nouvelle forêt ( un ensemble de domaine ) et mettre un nom de domaine.



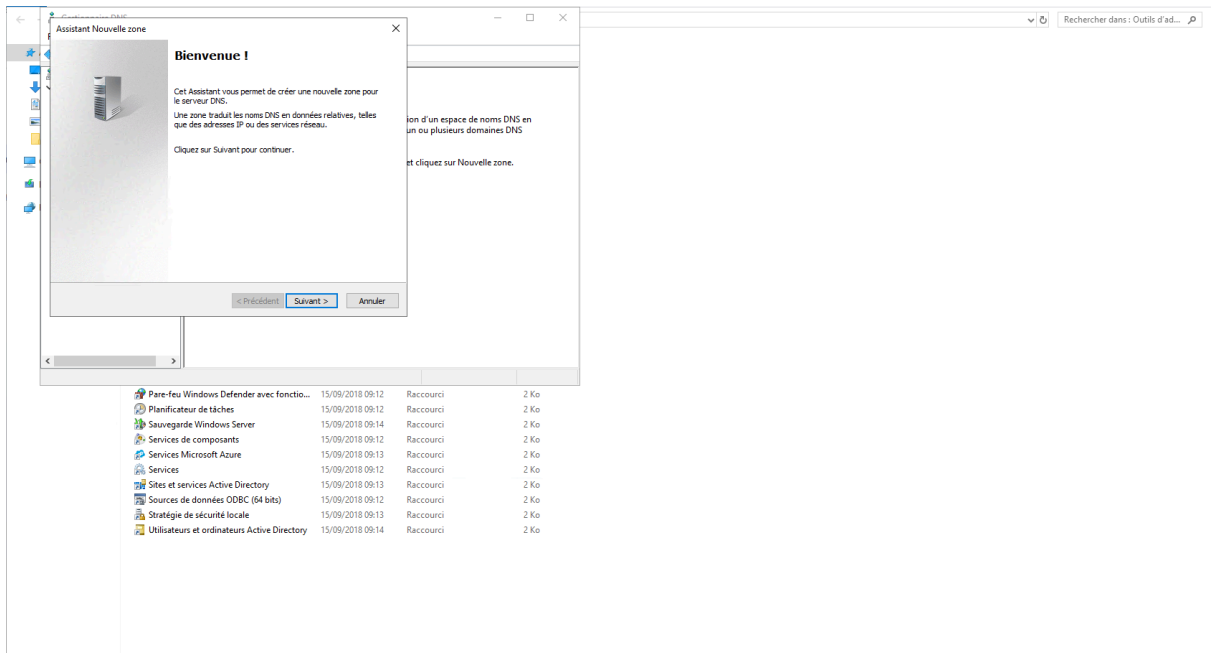
Après avoir configuré les paramètres nécessaires ( voir vidéo M.Roth), la vm redémarre pour les appliquer



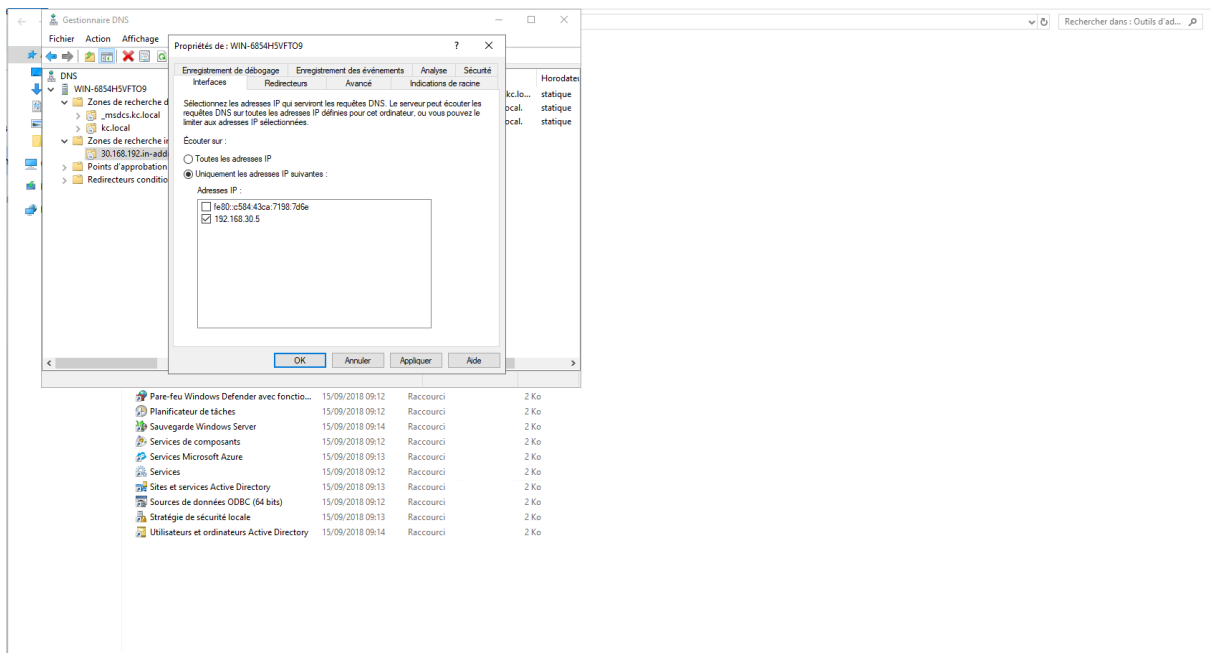
Une fois le redémarrage exécuté, vérifiez dans les outils d'administrations que le serveur Active Directory est fonctionnel.



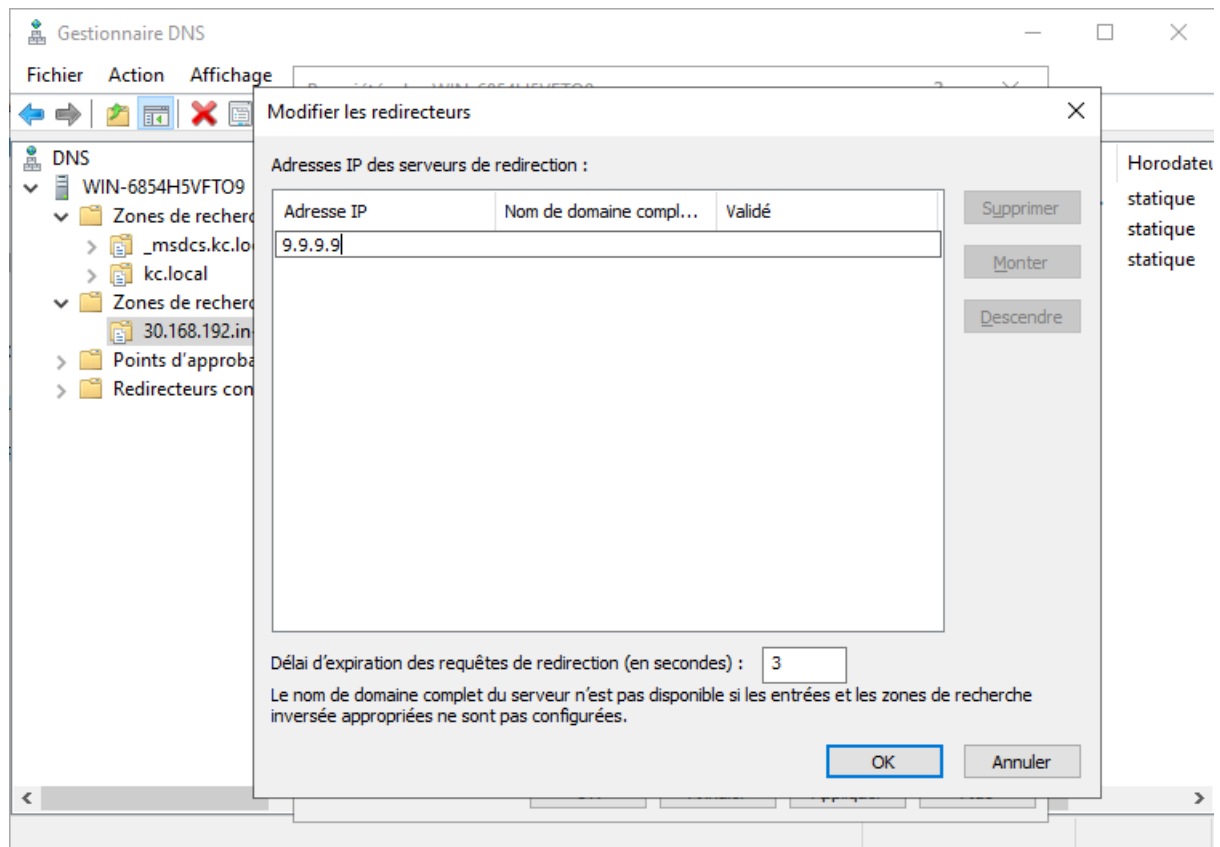
Créez une zone de recherche inversée pour faire la liaison entre une I.P et un nom



Décochez cette case



Puis ajouter un redirecteur



Et puis on ping pour vérifier que tout est bon.

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping kc.local

Envoi d'une requête 'ping' sur kc.local [192.168.30.5] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

On vérifie en faisant un ping de la VM Windows Client vers la VM Active Directory

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Cirillo>ping 192.168.30.5

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.30.5 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 192.168.10.100 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 1, perdus = 3 (perte 75%),

C:\Users\Cirillo>ping 192.168.30.5

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.30.5 avec 32 octets de données :
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 2, perdus = 2 (perte 50%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cirillo>
```

Ensuite on Ping le nom de domaine pour vérifier que le serveur DNS répond correctement

```
Invite de commandes

C:\Users\Cirillo>ping 192.168.30.5

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.30.5 avec 32 octets de données :
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 2, perdus = 2 (perte 50%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cirillo>ping kc.local*
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte kc.local*. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.

C:\Users\Cirillo>ping kc.local

Envoi d'une requête 'ping' sur kc.local [192.168.30.5] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cirillo>
```

L'adresse IP est la bonne, c'est donc bon.

Puis on utilise la commande nslookup qui va faire une requête sur le serveur DNS pour être sûr qu'il répond correctement.

```
Invite de commandes - nslookup
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 2, perdus = 2 (perte 50%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cirillo>ping kc.local*
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte kc.local*. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.

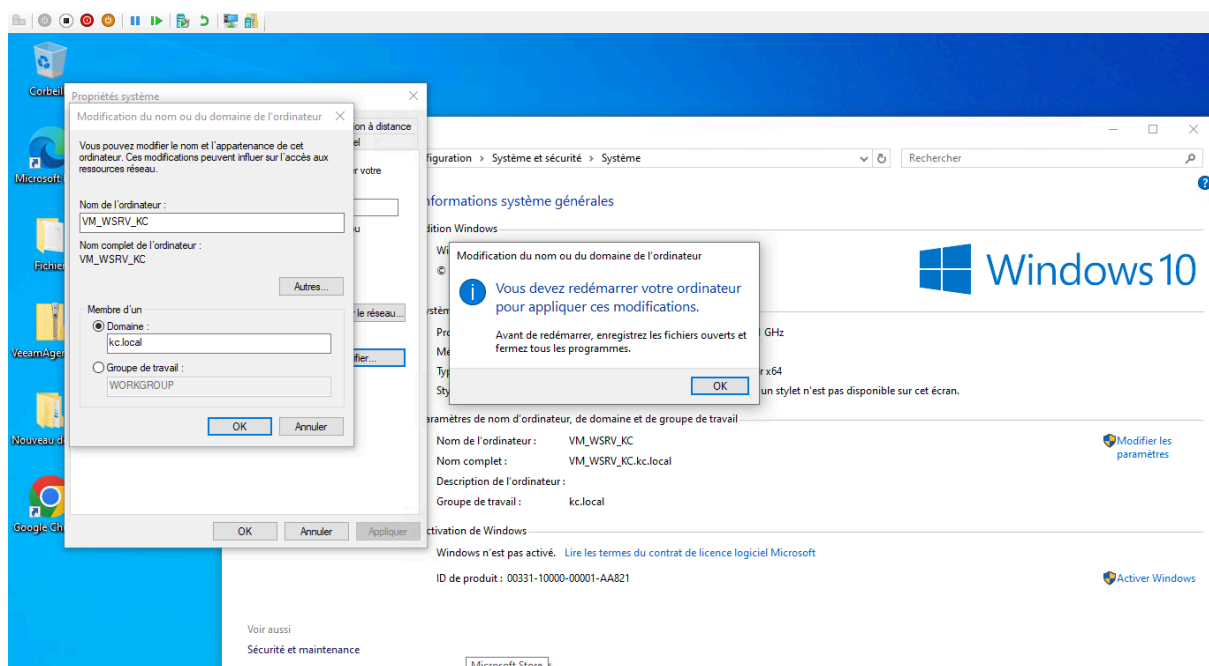
C:\Users\Cirillo>ping kc.local

Envoi d'une requête 'ping' sur kc.local [192.168.30.5] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.30.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

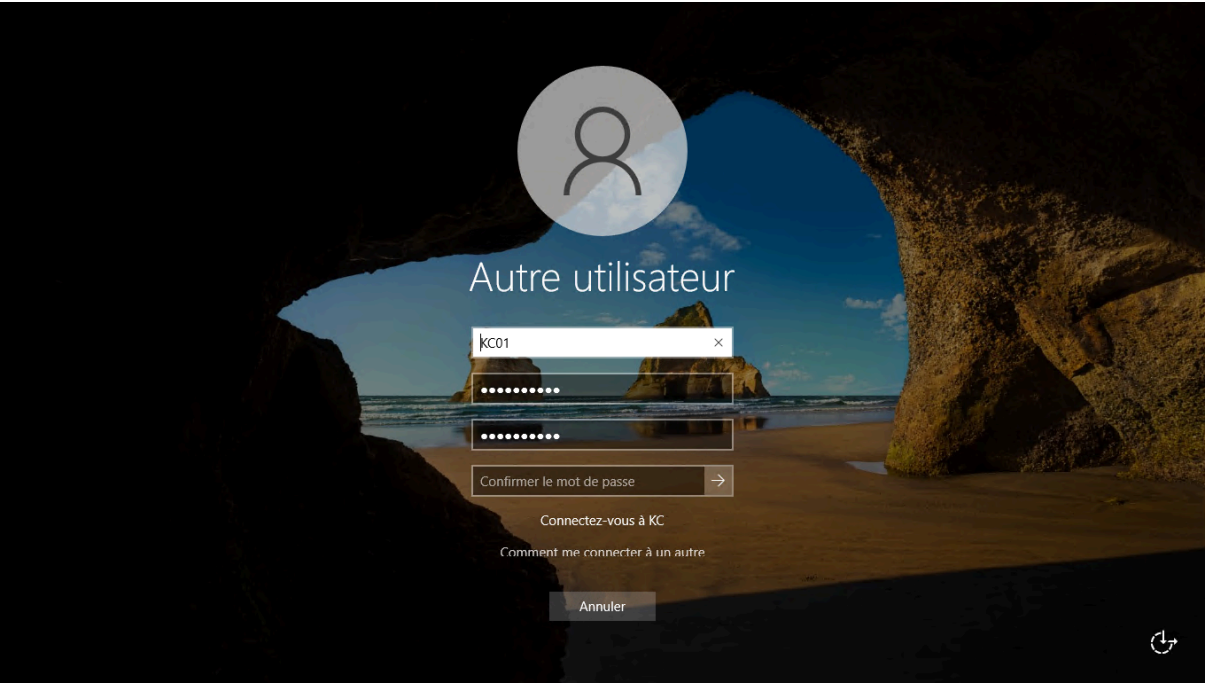
Statistiques Ping pour 192.168.30.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cirillo>nslookup
Serveur par défaut : WIN-6854H5VFT09.kc.local
Address: 192.168.30.5
```

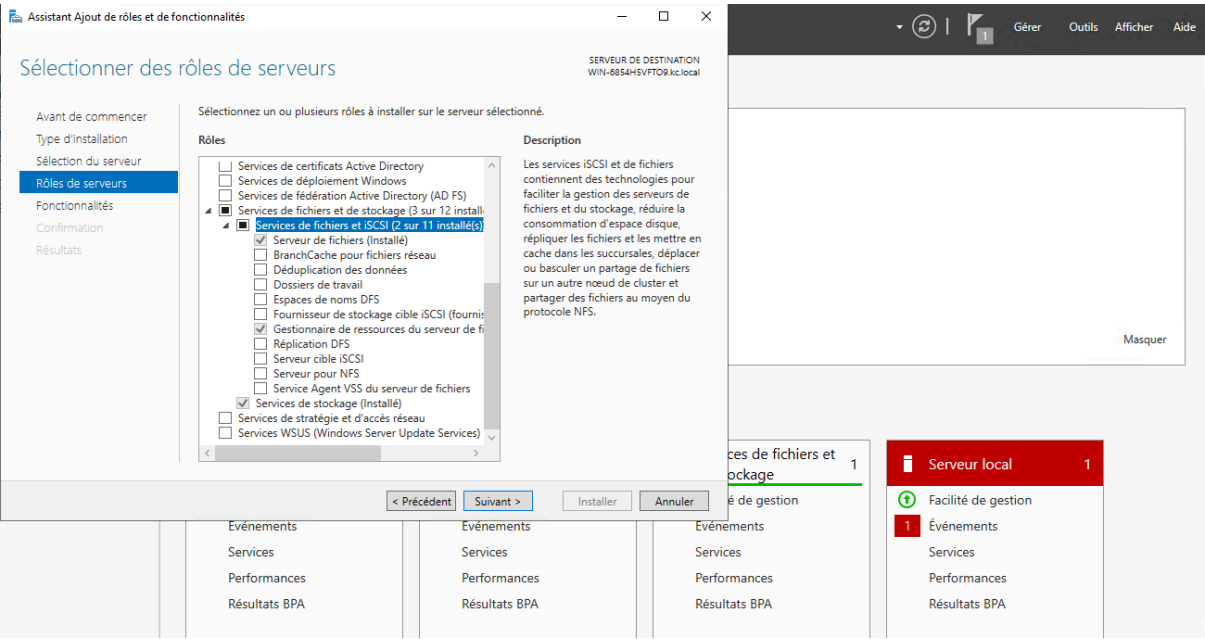
Ensuite on modifie le nom de l'ordinateur et on s'ajoute en tant que membre d'un domaine, en l'occurrence kc.local



Après avoir redémarré la VM le mdp doit être modifié.



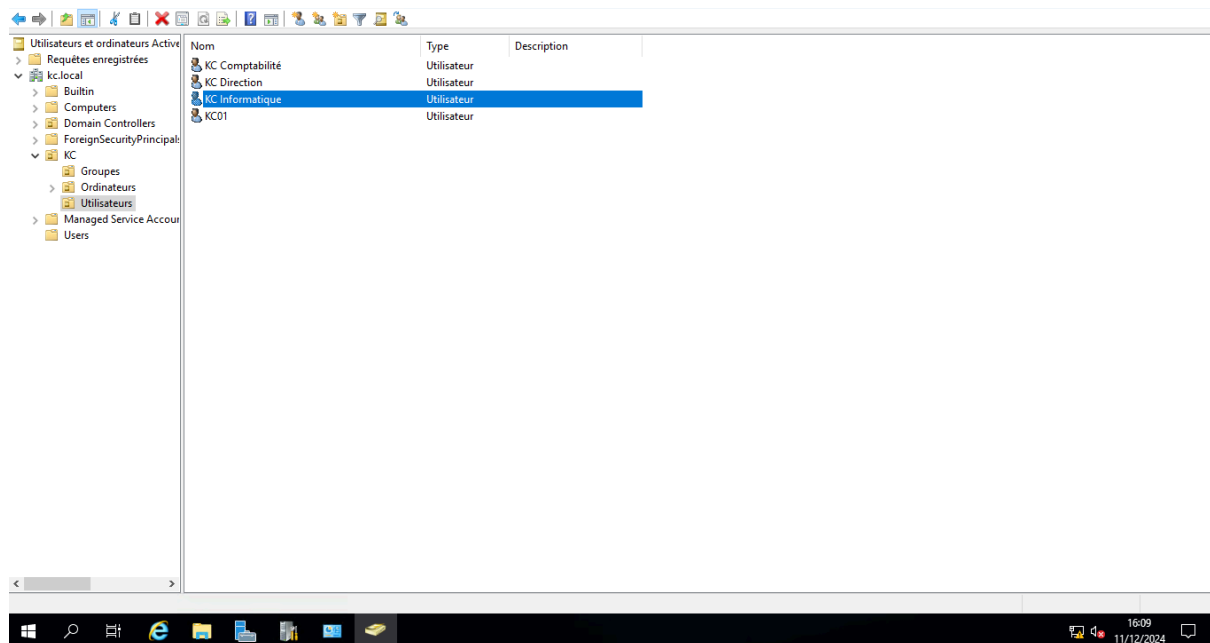
Ajouter le rôle gestionnaire de ressources du serveur.



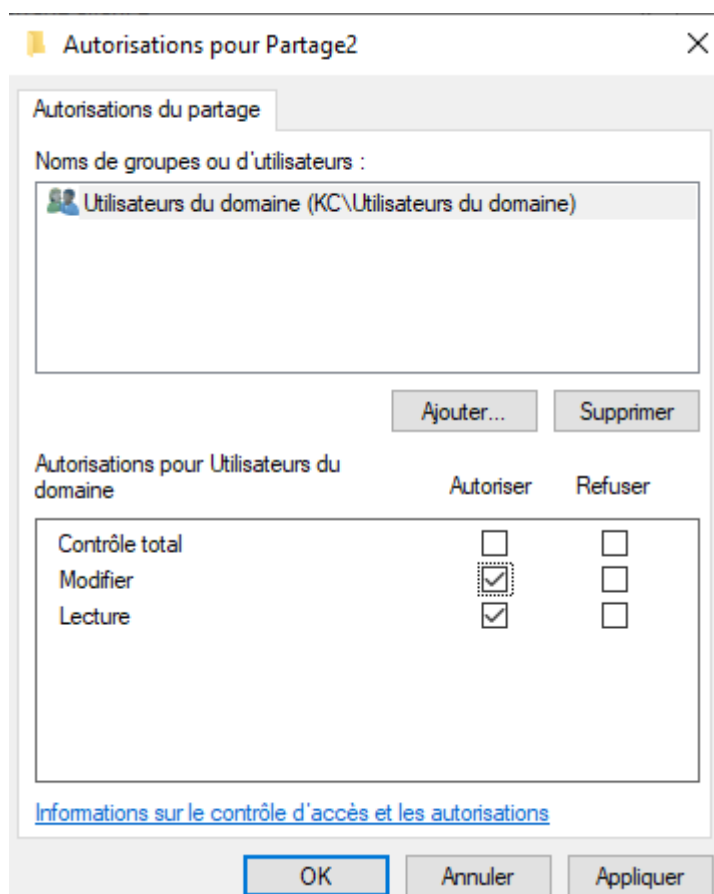
Ajouter l'option de cliché instantanée

Ajout de groupes et d'utilisateurs allant dans ces groupes.

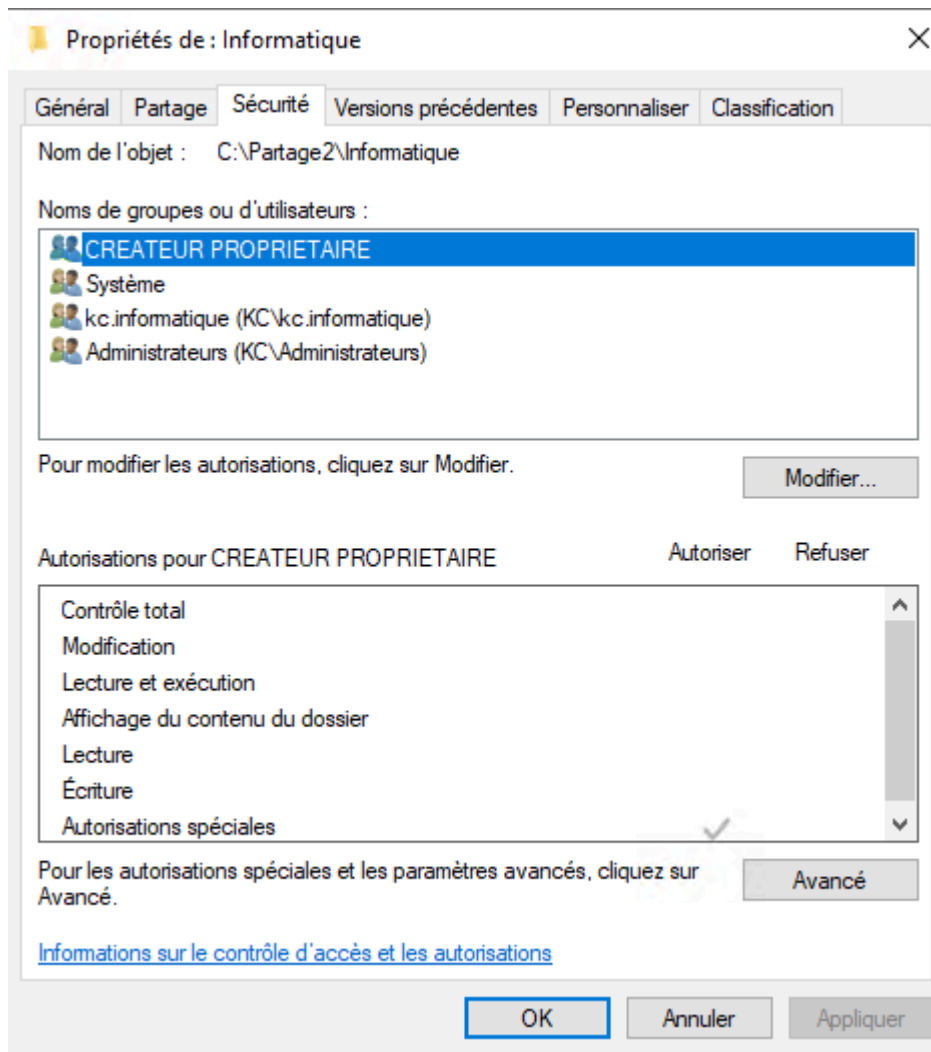




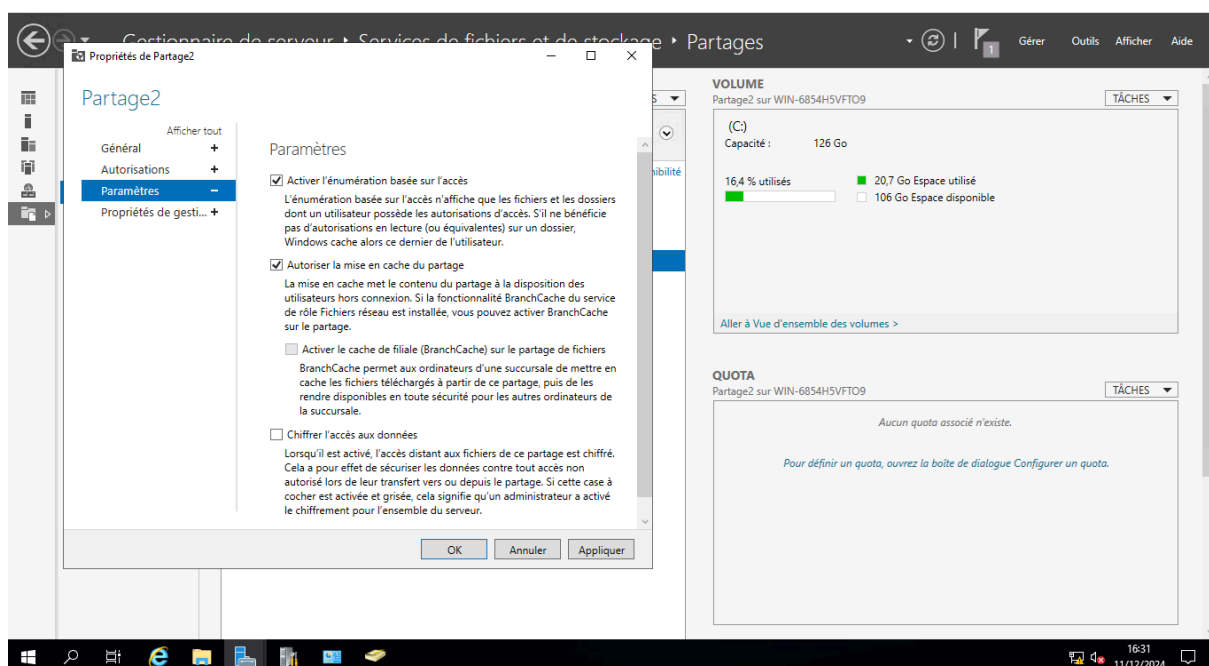
Création d'un fichier de partage accessible via le Réseau.



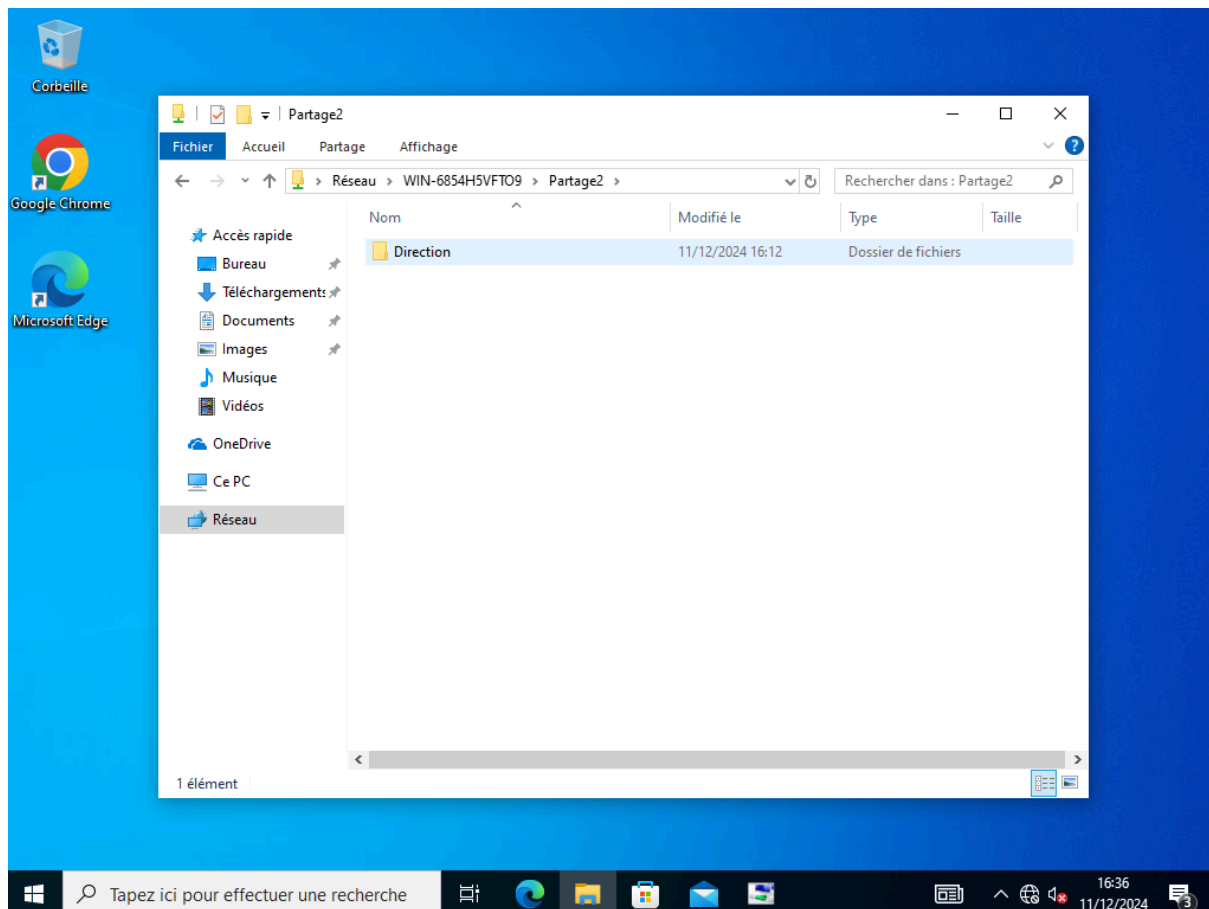
Vérifier les droits de chaque groupes d'utilisateurs.



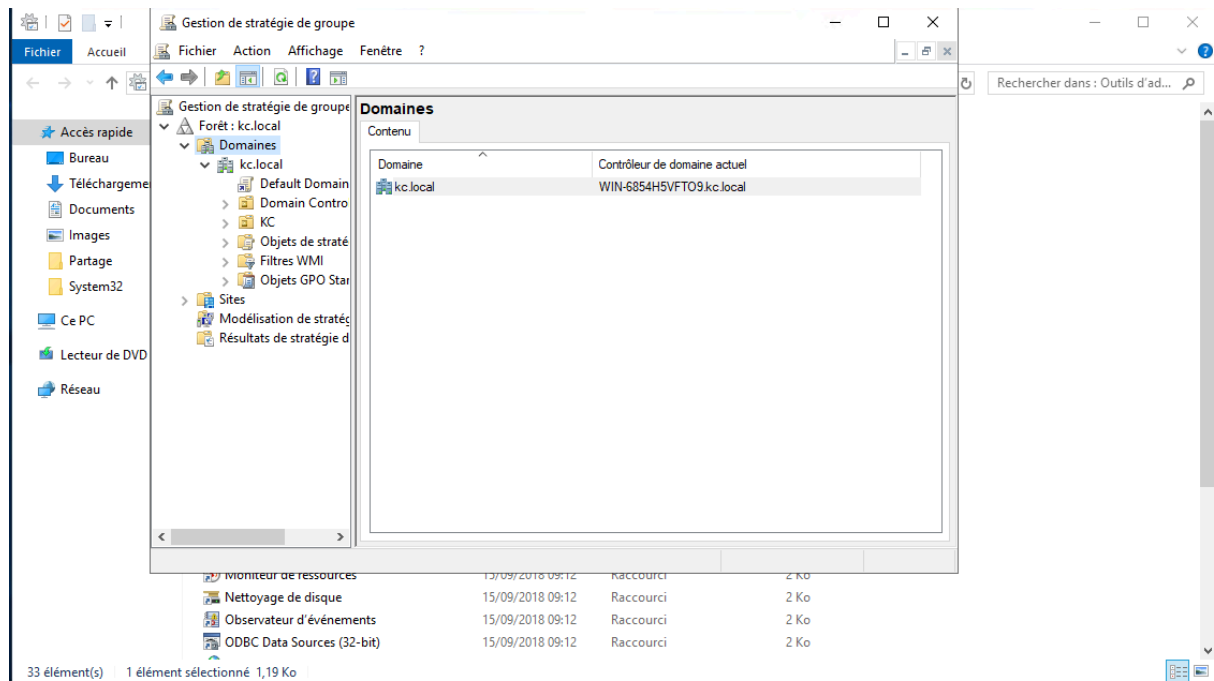
Activer l'énumération basée sur l'accès.



Vérification sur la VM Windows Client que tout fonctionne en se connectant sur KC Direction



Ensuite, on va dans les outils d'administrations puis dans gestion de stratégies de groupes on va dans notre domaine



## Création d'une nouvelle stratégie de groupe

Nouvel objet GPO

Nom :

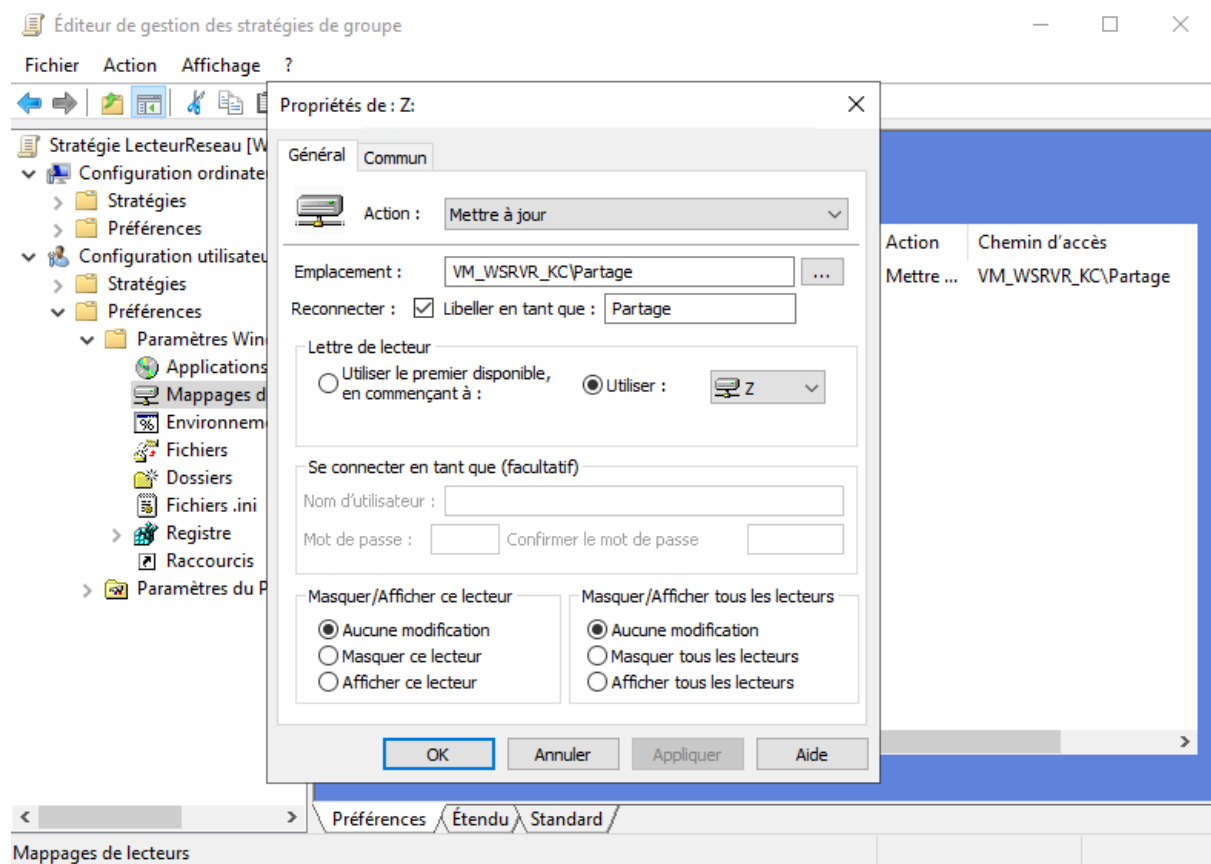
LecteurReseau

Objet Starter GPO source :

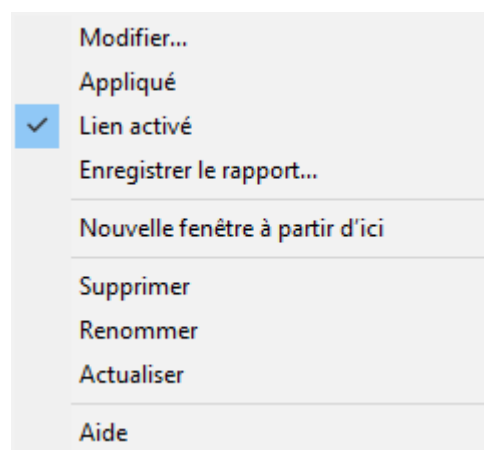
(aucun)

OK Annuler

“Paramétrage” de la stratégie ( dans emplacement le bon nom de ma VM est WIN-6854H5VFT09 )

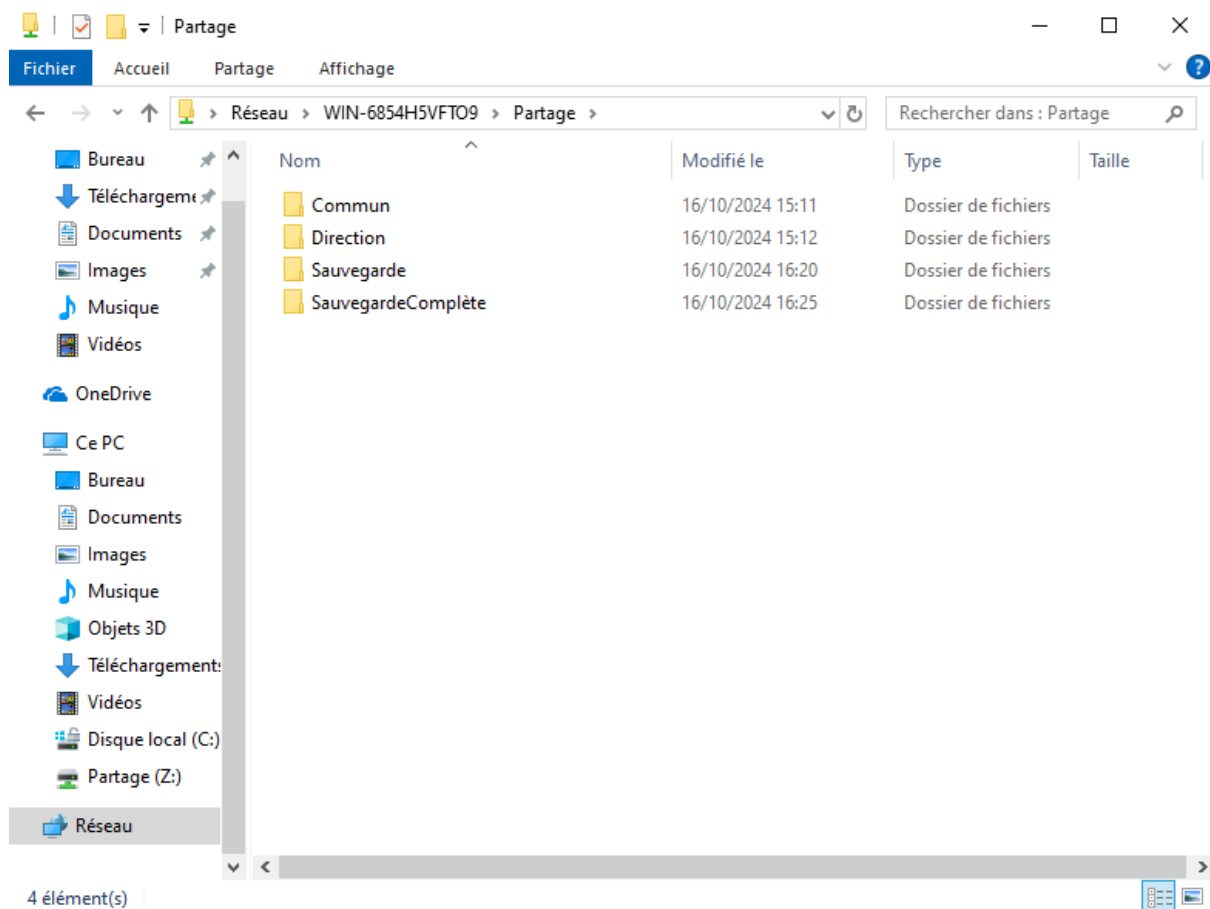


On peut vérifier que la stratégie est bien mis en place en faisant clic droit sur LecteurRéseau



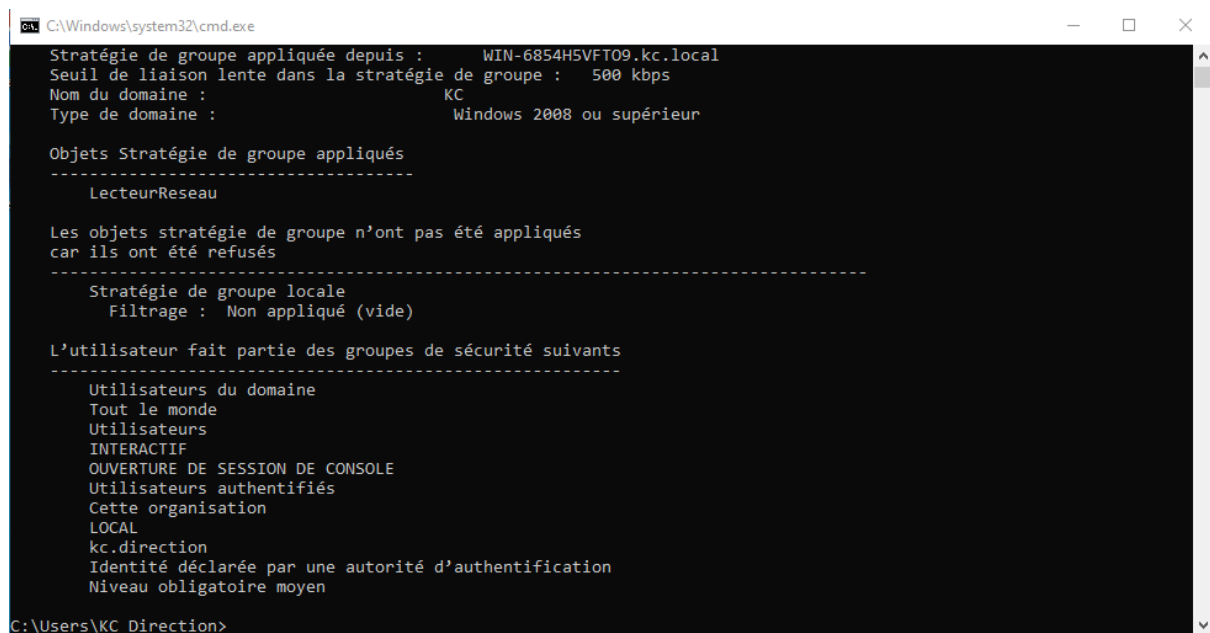
“Lien activé” signifie que la règle est activé

On vérifie sur l'autre Vm que le chemin fonctionne



On peut aussi utiliser la commande gpresult/r

On peut voir que dans " Objets Stratégie de groupe appliqués", la stratégie s'affiche bien.



On peut aussi forcer la Mise à jour de la stratégie avec la commande gpupdate/force

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - gpupdate /force

Utilisateurs
INTERACTIF
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
LOCAL
kc.direction
Identité déclarée par une autorité d'authentification
Niveau obligatoire moyen

C:\Users\KC Direction>gpupdate/force
Mise à jour de la stratégie...
```

FIN